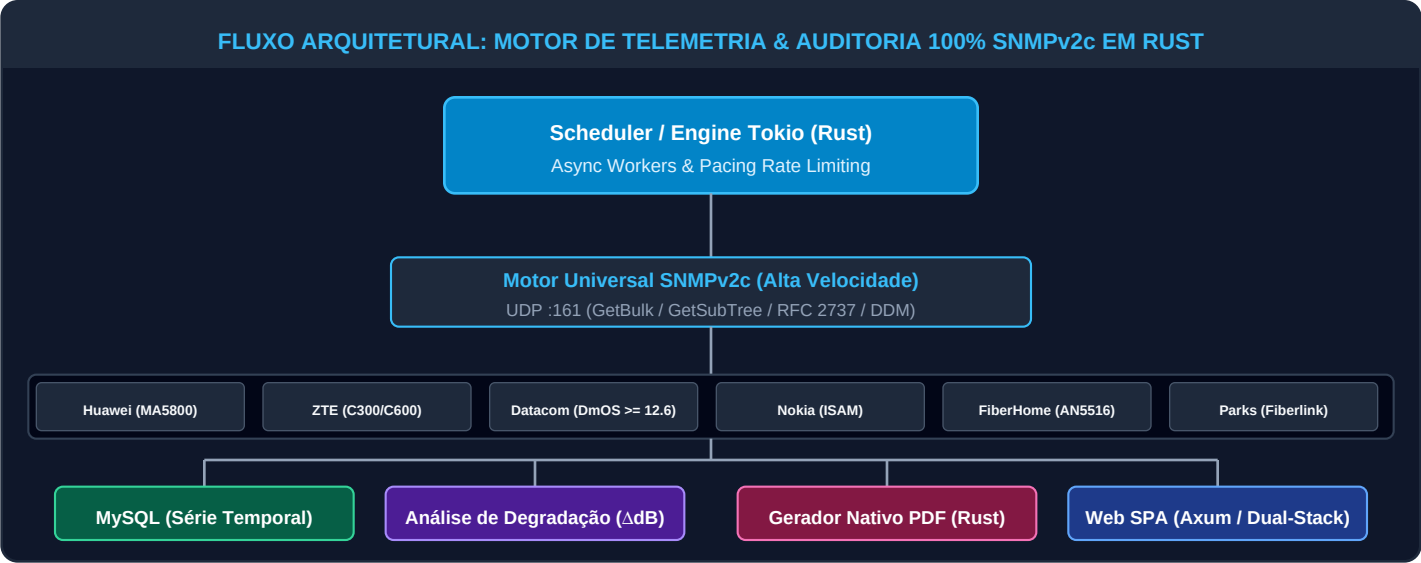


SignalHunter

Sistema Inteligente de Telemetria, Auditoria e Diagnóstico Óptico GPON/EPON 100% via SNMPv2c

Visão Geral: O **SignalHunter** é uma solução de alta performance desenvolvida 100% em **Rust** para monitoramento contínuo, histórico e auditoria preditiva de sinais ópticos (Rx/Tx ONU, Rx OLT, atenuação, temperatura, corrente de bias) de ONUs/ONTs em redes FTTH. O sistema opera com arquitetura pura de alta velocidade **100% SNMPv2c** (BulkWalk, RFC 2737 e OIDs nativas dos fabricantes), com cobertura multimarca completa (**Huawei, ZTE, Datacom DmOS $\geq$ 12.6, FiberHome, Nokia e Parks**), armazenamento relacional em **MySQL** com série temporal e interface web SPA reativa com suporte nativo a **IPv4 e IPv6 Dual-Stack**.

1. Desenho e Fluxo Arquitetural do Sistema



2. Pilares de Engenharia e Arquitetura

- **Backend 100% em Rust:** Construído sobre Axum 0.7 e runtime Tokio assíncrono para máxima concorrência e baixo consumo de memória.
- **Motor 100% SNMPv2c Universal:** Coleta nativa ultra-rápida via SNMPv2c GetBulk/GetSubTree sem qualquer dependência de sessões interativas CLI/SSH.
- **Suporte Multimarca Abrangente:** Adaptadores nativos para Huawei, ZTE, Datacom (DmOS $\geq$ 12.6), Nokia, FiberHome e Parks (Fiberlink).
- **Banco de Dados MySQL com SQLx:** Pool assíncrono com consultas tipadas e preparadas, imune a injeção SQL.
- **Segurança Zero-Trust & SSDLC:** Cookies HttpOnly, CAPTCHA com SHA-256 criptográfico, senhas em BCrypt e credenciais seguras.
- **Coleta Concorrente Controlada:** Rate limiting, pipelines balanceados e semáforos assíncronos para proteger a CPU das OLTs.
- **Dual-Stack Nativo:** Listener HTTP/HTTPS com suporte integrado a IPv4 e IPv6 ([::]:port).
- **Motor de Relatórios em PDF Embutido:** Geração nativa de laudos técnicos e ordens de auditoria diretamente pelo binário.

3. Matriz de OIDs e MIBs SNMP por Fabricante

Fabricante / Família	MIB Padrão	OIDS Principais (Rx/Tx/DDM/Status)	Estratégia de Coleta
Huawei MA5800 / MA5608T	HUAWEI-XPON-MIB ENTITY-MIB (RFC 2737) 100% SNMPv2c	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4 (/100) - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.3 (/100) - OLT Rx: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.6 - SFP Tx: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.23.1.2 - Dist: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.20 (m) - Queda: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.47.1.3 (Dying/LOS) - Firmware: .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10	Operação 100% SNMP: GetBulk assíncrono em lote sem interrupção de CLI
ZTE C300 / C320 / C600 / C610	ZXGPON-SERVICE-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.1 - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.2 - OLT Rx: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.3 - Dist: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.10.2.3.8.1.4 (m) - Phase State: .500.10.2.3.8.1.11 (Dying/LOS) - Queda: .1012.3.28.2.1.4	Operação 100% SNMP: Varredura paralela não-bloqueante
Datacom DM4610 / DM4615 (DmOS ≥ 12.6)	DATAKOM-DMOS-GPON-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.22 (dBm) - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.21 (dBm) - Nomes: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.5 - Motivo Queda: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.31 - Status Primário: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.37 - SFP Tx: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.8.2.1.1.3 (/100)	Operação 100% SNMP: Totalmente via SNMP nativo no DmOS >= 12.6
FiberHome AN5516-01 / 04 / 06	FIBERHOME-PON-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - SFP Tx Real: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.4.1.8 (/100) - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.3.1.6 (/100) - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.3.1.7 (/100) - Temp: .800.3.9.3.3.1.8 V: .800.3.9.3.3.1.9 - Dist: .800.3.9.3.3.1.11 (m) OLT-Rx Calculado	Operação 100% SNMP: GetSubTree com alta densidade
Nokia ISAM 7360 FX / Lightspan	ISAM-ALU-GPON-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Seriais: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.1.1.5 - Status: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.4.1.8 (12/1) - Queda: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.1.1.88 (256/2) - Rx ONU: .35.10.14.1.2 (*0.002) Tx: .35.10.14.1.3 - OLT-Rx Upstream: .35.10.18.1.2 (/10.0)	Operação 100% SNMP: GetBulk acelerado
Parks Fiberlink 30028 / 21016	PARKS-FIBERLINK-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Seriais: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.18 (PRKS) - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.15 (centi-dBm) - Nomes: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.62 (Login) - Temp: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.6.1.10 (/10.0) - Queda: .5.1.41 (1=Dying, 0=LOS) .5.1.5	Operação 100% SNMP: MIBs proprietárias Parks

4. Estrutura e Modelagem do Banco de Dados (MySQL)

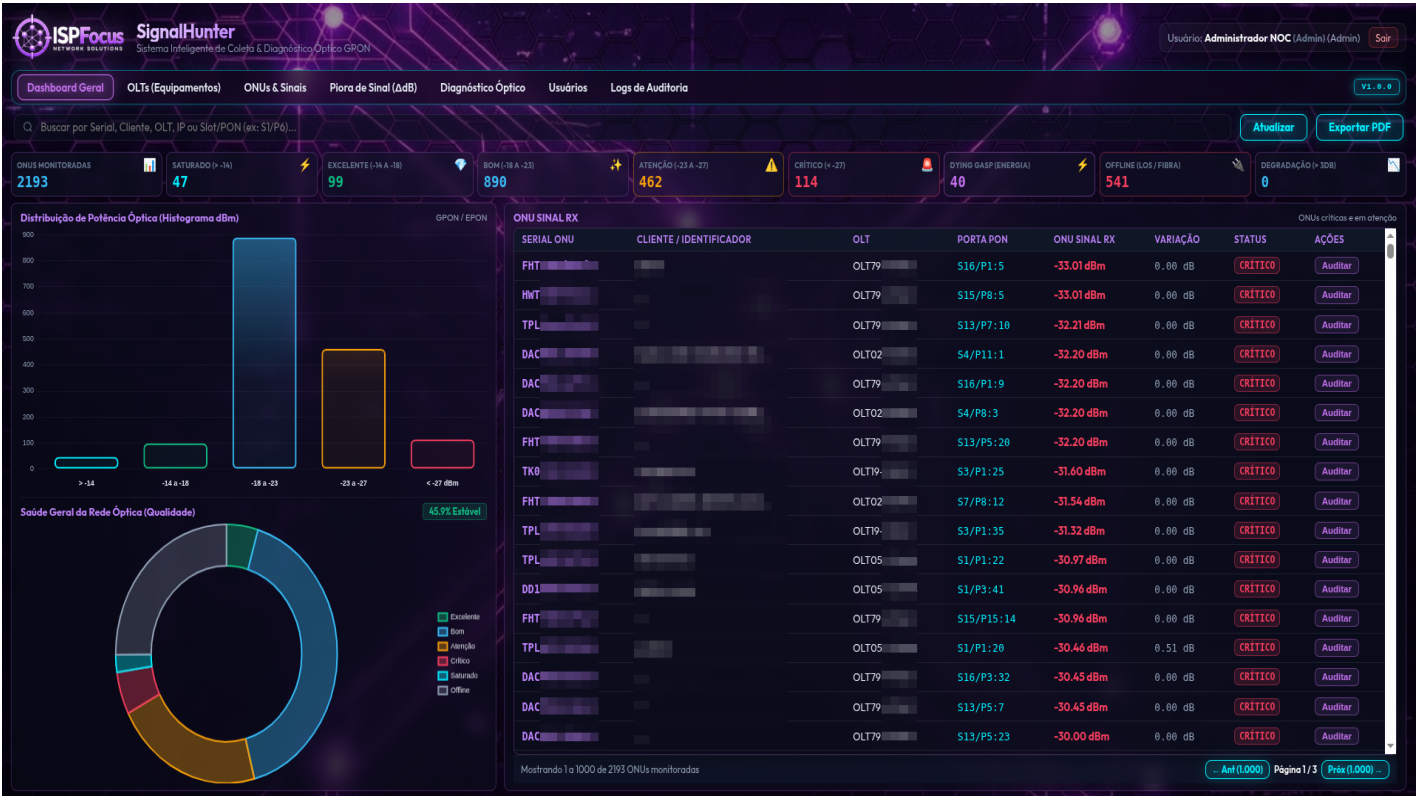
Tabela	Finalidade e Principais Campos
users	Gestão de operadores e controle de acesso RBAC (admin, operator, viewer) com hash seguro BCrypt.
olts	Cadastro de OLTs, IPs, modelo, community SNMPv2c e credenciais protegidas por criptografia AES-256-GCM.
onus	Inventário unificado de ONUs (slot, porta PON, ONU ID, serial HWTC/ZTEG, identificador do cliente e distância).
onu_signal_history	Série temporal: Rx ONU, Tx ONU, Rx OLT, Atenuação, Temperatura, Bias Current, ΔdB e qualidade.
audit_logs	Rastreabilidade de todas as ações administrativas, login, logout, alterações e exportações do sistema.
signal_thresholds	Limiares configuráveis de potência óptica (Excelente, Bom, Warning, Crítico) e delta de degradação rápida (> 3.0 dB).

5. Matriz de Diagnóstico e Limiares de Sinal Óptico

Classificação	Faixa de Potência (Rx ONU)	Status Operacional	Ação Recomendada
Excelente	-14.00 dBm a -18.00 dBm	Ponto de operação ideal	Nenhuma ação necessária.
Bom / Normal	-18.01 dBm a -23.00 dBm	Margem estável	Manter monitoramento regular.
Atenção (Warning)	-23.01 dBm a -26.99 dBm	Próximo da perda de pacotes	Agendar revisão de conector/splitter.
Crítico (Alarme)	< -27.00 dBm ou > -8.00 dBm	Risco de queda / Saturação	Abertura imediata de OS para reparo óptico.
Degradação Rápida	Delta de piora > 3.0 dB	Atenuação acelerada	Visita preventiva antes de desconexão.

6. Interface Web SPA e Módulos do Sistema

Abaixo está o mockup visual da tela inicial e a estrutura dos módulos de navegação da ferramenta:



Menu / Módulo	Descrição e Funcionalidades Principais
1. Dashboard Geral	Visão executiva em tempo real: KPIs ópticos, histograma de potência, gráfico de qualidade da rede e ranking de alertas.
2. OLTs (Equipamentos)	Cadastro de OLTs, IPs, parâmetros SNMP, teste de conectividade e disparo de varreduras ópticas manuais.
3. ONUs & Sinais	Explorador unificado em layout split lado a lado (lista à esquerda e histórico detalhado por clique à direita, paginado de 1.000 em 1.000).
4. Piora de Sinal (ΔdB)	Central preditiva: relação prioritária de ONUs com perda acentuada de potência nos últimos 30 dias.
5. Diagnóstico Óptico	Análise de Causa Raiz (RCA): detecção de falha de SFP PON, atenuação em tronco óptico, conector sujo ou curvatura de fibra.
6. Gestão de Usuários	Administração de acessos com controle RBAC (Admin, Operador, Viewer) e redefinição segura de credenciais.
7. Logs de Auditoria	Rastreabilidade completa de todas as operações administrativas e de coleta realizadas na plataforma.

7. Roadmap de Execução e Arquitetura

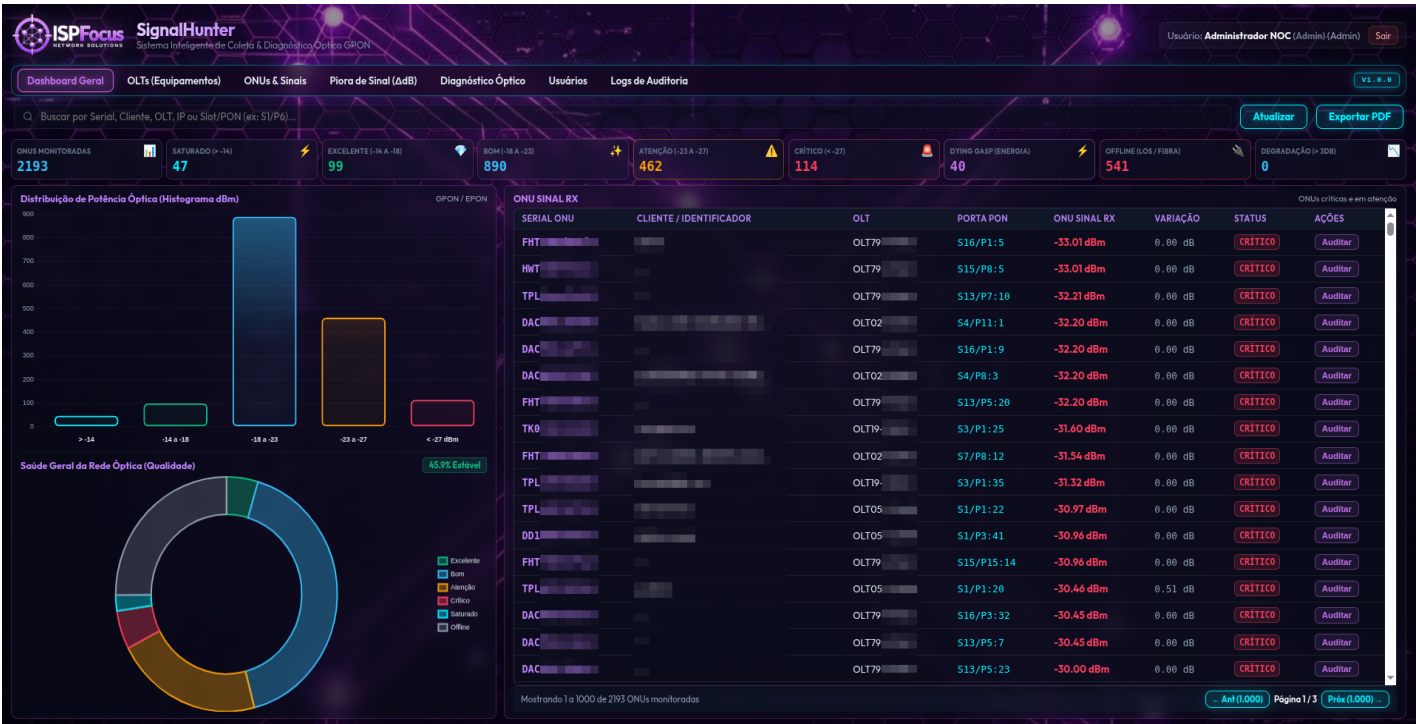
Fase	Atividades e Entregáveis
Fase 1 Fundação & Segurança	Estruturação do binário em Rust, schema MySQL otimizado, autenticação JWT em cookies HttpOnly, CAPTCHA com SHA-256 e RBAC.
Fase 2 Motor 100% SNMPv2c	Implementação dos drivers SNMPv2c nativos otimizados para Huawei, ZTE, Datacom (DmOS >= 12.6), Nokia, FiberHome e Parks com controle assíncrono de concorrência e pacing por PON.
Fase 3 Módulo Analítico & RCA	Algoritmo de comparação histórica temporal (Δ dB), cálculo de atenuação óptica e diagnóstico automático de causa raiz.
Fase 4 Relatórios PDF Nativos	Geração nativa de laudos técnicos e ordens de serviço periciais em PDF diretamente pelo binário com printpdf.
Fase 5 Web SPA & Dual-Stack	Interface Web SPA Dark/Glassmorphism completa com layout split lado a lado e suporte de rede Dual-Stack (IPv4/IPv6).

8. Demonstração Visual das Telas e Módulos do Sistema

Abaixo estão as capturas oficiais de tela da interface Web SPA em modo Dark/Glassmorphism de alta densidade:

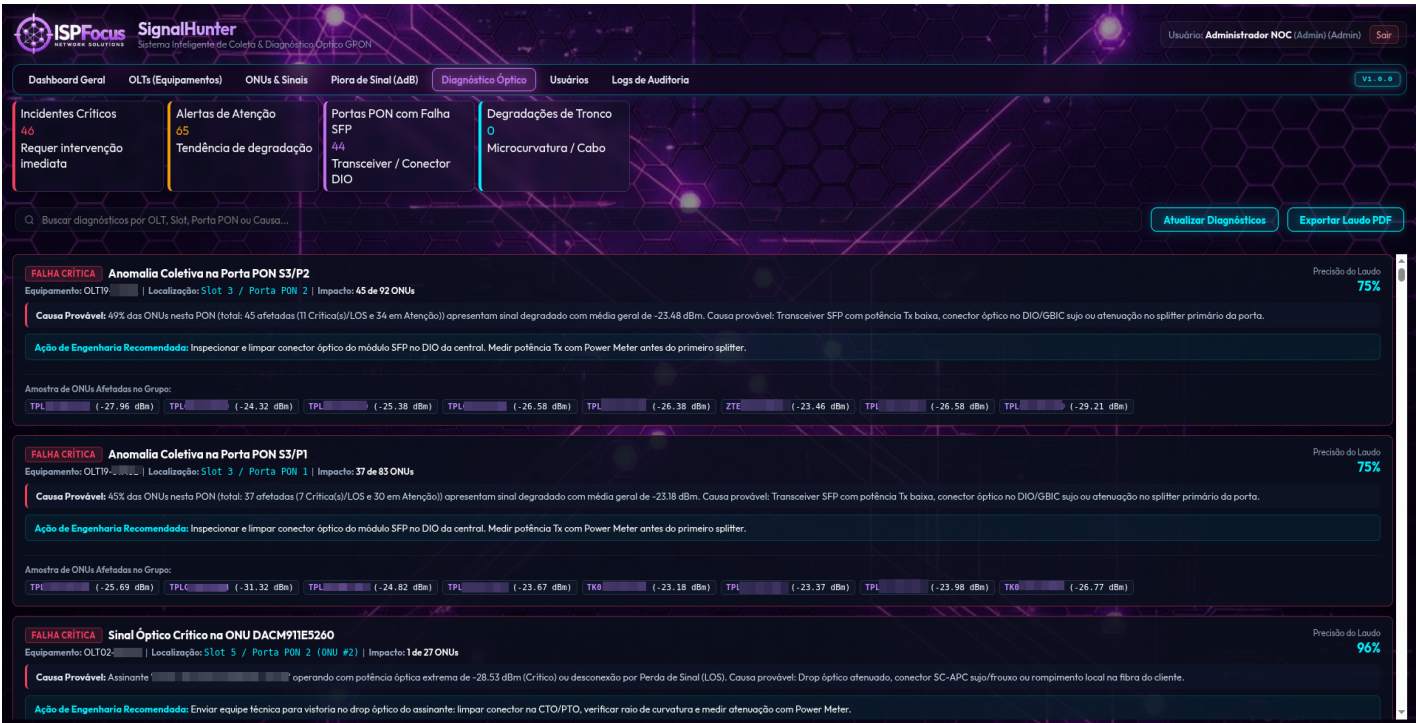
1. Dashboard Geral de Monitoramento

Visão executiva em tempo real: histograma de potência óptica, KPIs e alertas consolidados.



6. Diagnóstico Óptico Inteligente (RCA)

Análise probabilística de anomalias ópticas por porta PON e causa raiz de atenuação.



8. Trilha e Logs de Auditoria de Segurança

Rastreabilidade de todas as ações executadas pelos operadores no sistema.

ISPFocus

SignalHunter

Sistema Inteligente de Coleta & Diagnóstico Óptico GPON

Usuário: Administrador NOC (Admin) (Admin)

Sair

Dashboard Geral

OLTs (Equipamentos)

ONUs & Sinais

Piora de Sinal (AdB)

Diagnóstico Óptico

Usuários

Logs de Auditoria

Q. Buscar nos logs por Usuário, Ação, Módulo ou Detalhes...

Atualizar Logs

Limpar Logs

DATA / HORA (SERVIDOR)	USUÁRIO / LOGIN	AÇÃO	MÓDULO / RECURSO	DETALHES DA OPERAÇÃO	IP ORIGEM
21/08/2026, 18:19:38	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #14	--
21/08/2026, 18:19:34	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #1	--
21/08/2026, 18:19:29	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #11	--
21/08/2026, 18:19:24	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #7	--
21/08/2026, 17:42:21	admin	CREATE	OLT	Cadastro da OLT 'PARKS-01' (IP: [REDACTED], Marca: parks)	--
21/08/2026, 17:35:56	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT21-[REDACTED]' (ID: 2)	--
21/08/2026, 17:35:50	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT26-[REDACTED]' (ID: 3)	--
21/08/2026, 17:35:48	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT28-[REDACTED]' (ID: 4)	--
21/08/2026, 17:35:35	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT30-[REDACTED]' (ID: 5)	--
21/08/2026, 17:35:29	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT31-[REDACTED]' (ID: 6)	--
21/08/2026, 17:35:18	admin	DELETE	OLT	Exclusão da OLT 'OLT85-VVA10' (ID: 12)	--
21/08/2026, 17:33:27	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #14	--
21/08/2026, 17:31:13	admin	CREATE	OLT	Cadastro da OLT 'OLT79-[REDACTED]' (IP: 172.25.0.66, Marca: fiberhome)	--
21/08/2026, 17:26:10	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #13	--
21/08/2026, 17:19:18	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #13	--
21/08/2026, 17:18:23	admin	CREATE	OLT	Cadastro da OLT 'NOKIA-01' (IP: [REDACTED], Marca: zte)	--
21/08/2026, 17:17:10	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #12	--
21/08/2026, 17:16:54	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #12	--
21/08/2026, 17:16:29	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #12	--
21/08/2026, 16:27:56	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #12	--
21/08/2026, 16:25:29	admin	CREATE	OLT	Cadastro da OLT 'OLT85-[REDACTED]' (IP: 10.238.148.38, Marca: zte)	--
21/08/2026, 16:24:57	admin	UPDATE	OLT	Atualização cadastral da OLT #1	--
21/08/2026, 15:06:15	admin	PURGE	OLT_TELEMETRY	Limpeza total das coletas e ONUs da OLT 'OLT19-[REDACTED]' (ID: 1)	--
21/08/2026, 15:04:32	admin	BRIDGE	OLT_TELEMETRY	Limpeza total das coletas e ONUs da OLT 'OLT19-[REDACTED]' (ID: 2)	--